Практическая работа – Bash скрипты

Цель работы: научиться создавать и использовать Bash-скрипты для автоматизации задач в операционной системе, работы с файлами, циклами и условными операторами.

Задание 1: Создание простого скрипта

```
  GNU nano 7.2
#!/bin/bash
echo "Hello, World!"
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x hello.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./hello.sh
Hello, World!
```

Задание 2: Работа с переменными

Создайте скрипт, который принимает имя пользователя в переменную и выводит приветственное сообщение.

```
  GNU nano 7.2
#!/bin/bash
read name
echo "Hello, $name!"
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano greet.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x greet.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./greet.sh
Dasha
Hello, Dasha!
```

Задание 3: Условные операторы

Напишите скрипт, который принимает одно число и проверяет, является ли оно положительным, отрицательным или равным нулю.

```
#!/bin/bash
read number
if ((number > 0)); then
        echo "The number is positive."
elif ((number == 0)); then
        echo "The number is 0."
else
        echo "The number is negative."
fi
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano check_number.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x check_number.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./check_number.sh
2
The number is positive.
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./check_number.sh
0
The number is 0.
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./check_number.sh
-3
The number is negative.
```

Задание 4: Циклы в скриптах

Создайте скрипт, который выводит числа от 1 до 10 с помощью цикла for.

```
#!/bin/bash
for i in {1..10}; do
        echo $i
done
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano cycle.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x cycle.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./cycle.sh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Модифицируйте скрипт таким образом, чтобы он выводил только четные числа.

```
#!/bin/bash
for i in {1..10}; do
        if ((i % 2 == 0)); then
                echo $i
        fi
done
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano cycle.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x cycle.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./cycle.sh
2
4
6
8
10
```

Задание 5: Работа с файлами

Напишите скрипт, который создает 5 текстовых файлов с именами file1.txt, file2.txt, и так далее.

```
#!/bin/bash
for i in {1..5}; do
        touch "file$i.txt"
done
```

Скрипт должен перемещать эти файлы в папку backup, если она существует. Если папка не существует — создать её.

```
#!/bin/bash

if [ ! -d "backup" ]; then
        mkdir backup
fi

for i in {1..5}; do
        touch "file$i.txt"
        mv "file$i.txt" backup/
done
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano file.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x file.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./file.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ls
backup  check_number.sh  cycle.sh  file.sh  greet.sh  hello.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ cd backup
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice/backup$ ls
file1.txt  file2.txt  file3.txt  file4.txt  file5.txt
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice/backup$
```

Задание 6: Использование аргументов командной строки

Напишите скрипт, который принимает два аргумента: имя файла и текст, который нужно записать в этот файл.

```
#!/bin/bash
filename=$1
text=$2
echo "$text" > "$filename"
```

Скрипт должен создать файл с указанным именем (если он еще не существует) и записать в него переданный текст.

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano write_to_file.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./write_to_file.sh example.txt "TestTest"
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ls
backup  check_number.sh  cycle.sh  example.txt  file.sh  greet.sh  hello.sh  write_to_file.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ cat example.txt
TestTest
```

Задание 7: Функции в скриптах

1. Создайте скрипт, который содержит функцию для вычисления суммы двух чисел.

2. Функция должна принимать два числа как параметры и возвращать их сумму.

3. Скрипт должен запросить у пользователя два числа и вывести результат, используя эту функцию.

```
#!/bin/bash
sum() {
        echo "The sum: $(($1 + $2))"
}
read a b
sum $a $b
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano func_sum.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x func_sum.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./func_sum.sh
2 3
The sum: 5
```

Задание 8: Автоматизация резервного копирования

Напишите скрипт, который автоматически создаёт архив всех файлов из папки documents и сохраняет его в папку backup с именем, соответствующим дате создания архива (например, backup-2024-09-15.tar).

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
tar -czf "backup/backup-$DATE.tar.gz" -C "$HOME" "Documents"
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x copy.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./copy.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ cd backup
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice/backup$ ls
backup-2026-04-15.tar.gz  file1.txt  file2.txt  file3.txt  file4.txt  file5.txt
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice/backup$
```

2. Настройте задание в cron (или аналогичной системе планирования), чтобы этот скрипт выполнялся ежедневно в 22:00.

```
  GNU nano 7.2                    /tmp/crontab.uWjV1Q/crontab *
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 22 * * * /home/dasha/bash_practice/copy.sh
```

Задание 9: Скрипт для проверки доступности сайта

1. Напишите скрипт, который проверяет доступность указанного сайта с помощью команды ping.

2. Если сайт недоступен, скрипт должен записать сообщение в лог-файл с указанием времени проверки, иначе скрипт должен выводить сообщение "Сайт доступен".

```bash
#!/bin/bash
SITE=$1
LOG_FILE="site_check.log"
ping -c 1 -W 2 "$SITE"

if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "The site is available"
else
        echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - the site $SITE is unavailable" >> "$LOG_FILE"
        echo "The site is unavailable (the entry was added to $LOG_FILE)"
fi
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano check_site.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x check_site.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./check_site.sh google.com
PING google.com (64.233.161.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lh-in-f113.1e100.net (64.233.161.113): icmp_seq=1 ttl=128 time=22.2 ms

--- google.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.186/22.186/22.186/0.000 ms
The site is available
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./check_site.sh site123.com
PING site123.com (54.76.177.85) 56(84) bytes of data.

--- site123.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

The site is unavailable (the entry was added to site_check.log)
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ cat site_check.log
2026-04-15 15:36:21 - the site site123.com is unavailable
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$
```

Задание 10: Визуализация использования диска

1. Напишите скрипт, который выводит текущее использование дискового пространства на всех подключенных файловых системах.

2. Скрипт должен выводить информацию в формате: Файловая система: [имя] Общий объем: [объем] Использовано: [использовано] Доступно: [доступно]

3. Включите в вывод только файловые системы, где использование превышает 80%.

```
#!/bin/bash
echo "File systems with 80% usage"
df -h | awk 'NR>1 {
        use = $5
        gsub(/%/, "", use)
        if (int(use) > 80) {
                print "----------------"
                print "The file system:", $1
                print "Total volume:   ", $2
                print "Used:           ", $3
                print "Available:      ", $4
                print "Usage:          ", $5
        }
}'
```

```
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ nano disk_usage.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ chmod +x disk_usage.sh
dasha@dasha-VMware-Virtual-Platform:~/bash_practice$ ./disk_usage.sh
File systems with 80% usage
----------------
The file system: /dev/sr0
Total volume:    100M
Used:            100M
Available:       0
Usage:           100%
----------------
The file system: /dev/sr1
Total volume:    6.2G
Used:            6.2G
Available:       0
Usage:           100%
```

Заключение

Эти задания помогут освоить основные навыки работы с Bash-скриптами, включая создание простых скриптов, использование циклов, условий, работу с файлами, автоматизацию задач, а также работу с функциями и аргументами командной строки.